

PROYECTO INTERMODULAR

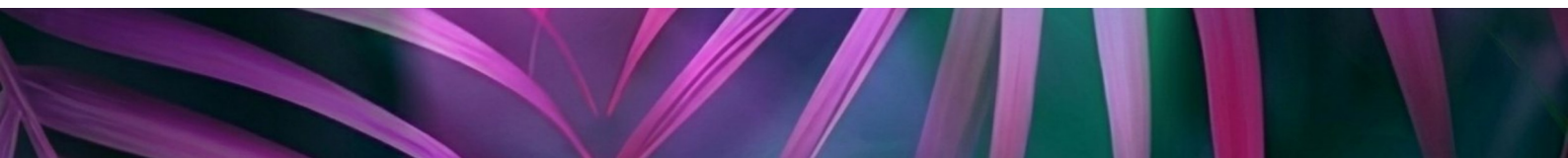
Botanic Suite

Plataforma web y aplicación multiplataforma de gestión integral para un establecimiento de ocio nocturno

Entrega 3 · Introducción del proyecto

INTEGRANTES	Abraham Reyes Núñez Adrián Muñoz Lorenzo
TUTORA	Patricia Pazos Pousada
CICLO FORMATIVO	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) – 2.º Curso
CENTRO	Victoria Institute of Technology
CURSO ACADÉMICO	2026/2027

Victoria Institute of Technology



Índice

1. Análisis del sector productivo y contexto profesional 3
1.1. Descripción general del sector TIC 3
1.2. Tipos de empresas y áreas de actividad 3
1.3. Necesidades actuales del mercado 5
1.4. Aspectos legales y de seguridad 5
2. Introducción 7
2.1. Abstract 8
2.2. Motivación 9
2.3. Objetivos 9
2.3.1. Objetivos generales 9
2.3.2. Objetivos específicos 10
3. Estado del arte 11
3.1. Soluciones, productos y tecnologías existentes 11
3.2. Avances actuales en las herramientas 12
3.3. Avances recientes en la materia 13
3.4. Análisis crítico y comparación 13
3.5. Posicionamiento de la propuesta 14
4. Metodología 15
4.1. Modelos de desarrollo 15
4.2. Selección y justificación del modelo 16
4.3. Organización y estructura de tareas 16
4.4. Fases del ciclo de vida 17
4.5. Seguimiento, revisión y adaptación 18
5. Herramientas y tecnologías 19
6. Presupuesto, viabilidad y recursos del proyecto 19
6.1. Presupuesto económico del proyecto 19
6.2. Necesidades de financiación 19
6.3. Recursos materiales y personales necesarios 19
6.4. Viabilidad técnica actual del proyecto a desarrollar 19
7. Planificación, contexto laboral y diagnóstico 19
7.1. Planificación temporal del desarrollo (Diagrama de Gantt) 19
7.2. Análisis DAFO 19
8. Análisis 19
9. Diseño 19
10. Pruebas y validación 19
11. Plan de ejecución del proyecto 20
12. Procedimientos de seguimiento, control y calidad 20
13. Conclusiones 20
14. Vías futuras 20
15. Bibliografía y webgrafía 21
16. Anexos 23

1. Análisis del sector productivo y contexto profesional

Este apartado sitúa el proyecto en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y en el entorno de su cliente, **Botanic**, una discoteca de Chipiona (Cádiz), con el fin de justificar la necesidad de un sistema que conecte una web pública con una aplicación de gestión multiplataforma.

1.1. Descripción general del sector TIC

Las TIC han dejado de ser un área de apoyo para formar parte del funcionamiento diario de cualquier empresa. La facturación, la relación con los clientes o el control de existencias dependen hoy de sistemas informáticos que, cada vez más, se contratan como servicio en la nube y se usan desde cualquier dispositivo. Este proceso, conocido como **transformación digital**, no consiste solo en incorporar herramientas, sino en rediseñar los procesos a partir de los datos: registrar cada operación cuando ocurre, compartirla sin duplicarla y utilizarla para decidir.

En la Unión Europea, el programa de la **Década Digital 2030** (Decisión (UE) 2022/2481) [1] fija como metas que el 75 % de las empresas utilicen la nube, los macrodatos o la inteligencia artificial, y que más del 90 % de las pymes alcancen un nivel básico de intensidad digital. En España, la agenda **España Digital 2026** [2] y el programa **Kit Digital** [3] han financiado en pymes y autónomos la implantación de webs, comercio electrónico, gestión de clientes y facturación electrónica. Las tendencias que marcan hoy el sector son:

- **Nube y servicios gestionados** (SaaS, BaaS): bases de datos y autenticación sin servidores propios.
- **Movilidad y desarrollo multiplataforma:** el móvil es la principal herramienta de clientes y empleados, y una única base de código puede llegar a Android, iOS, escritorio y web.
- **Automatización e inteligencia artificial aplicada,** como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para extraer datos de documentos.
- **Analítica de datos** y cuadros de mando para la dirección.
- **Ciberseguridad y cumplimiento normativo** como requisito de cualquier desarrollo.

Para la pyme, las herramientas son más accesibles que nunca, pero la oferta estándar es generalista y rara vez se adapta a sectores muy concretos. Ese hueco es el que cubre este proyecto.

1.2. Tipos de empresas y áreas de actividad

El proyecto se dirige al **sector del ocio nocturno**, entre la hostelería y las actividades recreativas. Lo forman sobre todo pymes (discotecas, salas de fiesta y bares de copas) con una actividad concentrada en pocas horas y que, en la costa, depende mucho de la temporada de verano. Botanic abre de miércoles a sábado, de 23:30 a 06:00 o 07:00, y además de la venta

en barra obtiene ingresos de la asistencia captada mediante **listas de relaciones públicas (RPP)** y de la reserva de **reservados** (mesa en pista y mesa VIP) con botellas, a precios que varían según el día.

Modelo organizativo

- **Gerencia:** fija precios y programación, decide las compras y necesita información consolidada.
- **Encargado de sala:** coordina la noche y asigna los reservados.
- **Barra y reservados:** sirven bebidas y botellas, consumiendo existencias del almacén.
- **Control de acceso:** comprueba listas y edad en la puerta y vigila el aforo.
- **RPP:** promotores, a menudo externos, que cobran según los clientes y reservas que generan.
- **Proveedores:** distribuidores que entregan la mercancía con su albarán.

Flujo de trabajo

1. **Antes de la noche:** difusión del evento, inscripciones en lista y solicitudes de reservado.
2. **Durante la noche:** control de acceso, ubicación de cada reserva en su reservado y servicio.
3. **Después de la noche:** recuento por RPP y comisiones, control del almacén y entrada de pedidos con su albarán.

En el sector es habitual resolver estas tareas con herramientas desconectadas (mensajería, papel, hojas de cálculo y albaranes tecleados a mano), lo que provoca datos duplicados, errores y una gerencia sin visión de conjunto. La tabla 1 resume las áreas donde impactará el software.

Área	Situación habitual	Impacto del software
Captación y comercial	Listas y reservas por mensajería, sin centralizar.	Web con lista por RPP y reserva de reservados por pasos, conectada a la aplicación de gestión.
Operación en sala	Ubicación de reservas de memoria o en papel.	Mapa interactivo de reservados para el personal, con el estado de cada mesa.
Almacén y compras	Albaranes tecleados a mano e inventario por recuento.	Gestión de almacén con importación de productos escaneando albaranes.
Gerencia	Información dispersa.	Panel con asistencia, reservas, rendimiento de cada RPP y existencias.

Tabla 1. Áreas de actividad y aportación del sistema.

El sistema, **Botanic Suite**, consta de dos piezas que comparten una base de datos en la nube: la **web pública**, ya en desarrollo (agenda, galería, lista con enlace propio para cada RPP y reservas con precios por día, sobre Node.js y PostgreSQL en Supabase), y una **aplicación de**

gestión multiplataforma que recibe listas y reservas e incorpora gestión de almacén, el mapa de reservados para los trabajadores y funciones de gerencia como la importación de productos desde albaranes escaneados.

1.3. Necesidades actuales del mercado

En el Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, la demanda actual pide aplicaciones que funcionen en varios dispositivos, conectadas a datos en la nube y fáciles de usar sin formación. En un local de ocio nocturno esto se concreta en:

- **Movilidad y multiplataforma.** El personal se mueve entre sala, puerta y almacén con el móvil, en condiciones de poca luz, ruido y prisa; la gerencia trabaja desde el ordenador. Una única base de código cubre ambos casos.
- **Nube y tiempo real.** Una inscripción o reserva hecha en la web debe aparecer al instante en la aplicación, y el cambio de estado de un reservado debe verlo todo el personal a la vez.
- **Tolerancia a la falta de conexión.** Con el aforo completo la cobertura empeora; la aplicación debe seguir funcionando y sincronizar después.
- **Gestión integrada.** Un único sistema en lugar de varias herramientas; los ERP generalistas son caros y no contemplan listas, RPP ni reservados.
- **Automatización.** Digitalizar albaranes mediante OCR evita teclear cada línea, con revisión humana antes de confirmar.
- **Experiencia de usuario y datos.** Reservar en pocos pasos, aprender la aplicación en minutos pese a la rotación de personal y ofrecer a la gerencia indicadores fiables.

Problema real del sector	Respuesta de Botanic Suite
Listas y reservas dispersas en mensajes y papel.	Web y aplicación sobre una misma base de datos en la nube.
No se sabe en tiempo real qué reservado está libre u ocupado.	Mapa interactivo de reservados sincronizado entre dispositivos.
Introducción manual de albaranes, lenta y con errores.	Importación de productos escaneando el albarán.
Comisiones de RPP y decisiones calculadas a mano.	Recuento automático por RPP y panel de gerencia.

Tabla 2. Relación entre necesidades del sector y solución propuesta.

1.4. Aspectos legales y de seguridad

Protección de datos (RGPD / LOPDGDD)

La aplicación está sujeta al **Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)** [4] y a la **Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)** [5]. Trata datos de clientes (nombre en las listas, contacto en las reservas), de RPP y de trabajadores. La discoteca es **responsable del tratamiento** y los proveedores de

alojamiento y base de datos son **encargados**, lo que exige un contrato de encargo (art. 28 RGPD) y, preferiblemente, servidores en la UE. Se aplicarán estos principios:

- **Minimización:** la lista solo pide nombre y apellidos; la edad se comprueba en la puerta sin registrar el documento.
- **Transparencia:** cada formulario informará según el art. 13 RGPD, y cualquier uso comercial requerirá consentimiento expreso y separado.
- **Conservación limitada y derechos:** las inscripciones se anonimizarán tras un plazo definido, y habrá un canal para ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad.
- **Necesidad de conocer:** cada RPP solo verá los datos de sus clientes.

La web debe cumplir además la **Ley 34/2002 (LSSI-CE)** [6] (aviso legal y consentimiento de cookies no técnicas [7]). La **Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía** [8] regula aforo y horarios, por lo que los topes de lista y reservas deben respetar el aforo autorizado, y el art. 30 del **Código de Comercio** [9] obliga a conservar seis años la documentación mercantil, como los albaranes digitalizados.

Seguridad de la información

Tomando como referencia ISO/IEC 27001 [10] y OWASP Top 10 [11], el sistema se apoya en tres principios:

- **Confidencialidad:** autenticación, permisos por rol (gerencia, encargado, personal y RPP), seguridad a nivel de fila [12], claves secretas solo en el servidor, HTTPS y límites de peticiones contra abusos.
- **Integridad:** validaciones en el servidor y en la base de datos para que dos peticiones simultáneas no superen un tope ni reserven dos veces la misma mesa, registro de movimientos de almacén y confirmación de los datos leídos por OCR.
- **Disponibilidad:** infraestructura en la nube con copias de seguridad, modo sin conexión y exportación de la lista como respaldo, ya que un fallo durante la noche bloquearía la puerta.

Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Según la **Ley 31/1995** [13], el **Real Decreto 488/1997** [14] y la guía técnica del INSST [15], el equipo de desarrollo debe trabajar con la pantalla frente a sí, con el borde superior a la altura de los ojos y a un brazo de distancia; silla regulable con apoyo lumbar, pies apoyados y muñecas en posición neutra; iluminación sin reflejos, y pausas periódicas (por ejemplo, la regla 20-20-20) para reducir la fatiga visual y postural.

En el **uso técnico** dentro del local, donde se trabaja de pie, de noche y con mucho ruido, la aplicación usará un tema oscuro con buen contraste, textos y botones grandes, consultas rápidas y avisos por vibración en lugar de sonoros; y escanear albaranes con la cámara reduce el tecleo repetitivo.

2. Introducción

Botanic Suite nace de un problema concreto: la discoteca Botanic de Chipiona (Cádiz) gestiona su actividad nocturna con herramientas desconectadas. Las listas de los relaciones públicas (RPP) llegan por WhatsApp, la puerta las comprueba en papel o en el móvil con la cola esperando, los reservados se asignan de memoria y el almacén se controla con albaranes tecleados a mano y hojas de cálculo. Como se analizó en el apartado 1, esta situación es habitual en las pymes del ocio nocturno y provoca datos duplicados, errores y una gerencia sin visión de conjunto, mientras que las plataformas comerciales del apartado 3 cubren solo una parte del problema o exigen combinar varias suscripciones.

Finalidad del proyecto

El proyecto construye un **sistema único de información para el local**, formado por dos piezas que comparten una misma base de datos PostgreSQL en la nube (Supabase):

- **Web pública** (ya desarrollada): agenda de eventos, galería de fotos, inscripción en lista con un enlace propio para cada RPP, solicitud de reservados con precios por día y un panel web para que la gerencia publique contenido y consulte listas y reservas.
- **Aplicación de gestión multiplataforma** (a desarrollar en este curso), para Android e iOS desde una sola base de código: recibe en tiempo real las listas y reservas de la web y añade control de acceso en puerta, mapa interactivo de reservados, gestión de almacén con importación de albaranes por OCR y un panel de gerencia con el rendimiento de cada RPP.

La web es la puerta de entrada de los datos del cliente y la aplicación es la herramienta de trabajo del personal. Al compartir el mismo modelo de datos, una inscripción hecha desde el móvil de un cliente aparece en la lista de la puerta, una reserva se ubica en el mapa y las botellas servidas descuentan existencias del almacén sin exportaciones ni doble tecleo.

Relevancia profesional en el sector TIC

El proyecto reúne las tecnologías que hoy demanda el desarrollo de aplicaciones multiplataforma: backend como servicio con seguridad a nivel de fila y tiempo real [26], desarrollo móvil multiplataforma con React Native y Expo [24][25], visión artificial en el dispositivo con ML Kit [28], sincronización sin conexión y cumplimiento del RGPD [4] en el tratamiento de datos de clientes. Además, se desarrolla para un cliente real, con requisitos, plazos y una prueba piloto en una noche de funcionamiento, lo que lo acerca a un encargo profesional de digitalización de una pyme como los que financia el programa Kit Digital [3].

Relación con las competencias del ciclo formativo

Botanic Suite pone en práctica la competencia general del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma [41][42]: desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma con acceso a bases de datos, utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso seguro a los datos y cumpliendo criterios de

usabilidad y calidad. La tabla 3 relaciona cada parte del proyecto con los módulos profesionales del ciclo.

Módulo profesional	Aplicación en Botanic Suite
Programación	Lógica compartida entre web y aplicación (validación de nombres, calendario y cálculo de precios) en JavaScript/TypeScript.
Bases de datos	Modelo relacional en PostgreSQL, funciones y disparadores para topes y aforo, seguridad a nivel de fila.
Acceso a datos	Comunicación de la web y la app con Supabase, tiempo real y caché local para el modo sin conexión.
Desarrollo de interfaces	Interfaz de la app para un local oscuro y ruidoso: tema oscuro, botones grandes, mapa interactivo.
Programación multimedia y dispositivos móviles	Aplicación React Native/Expo para Android e iOS, uso de la cámara y OCR con ML Kit.
Programación de servicios y procesos	Servidor Node.js de la web, peticiones concurrentes, límites de uso y sincronización.
Sistemas de gestión empresarial	Almacén, proveedores, comisiones de RPP e indicadores de gerencia.
Entornos de desarrollo	Git y GitHub con pull requests, pruebas automatizadas y compilación con EAS.

Tabla 3. Relación entre los módulos del ciclo y el proyecto.

2.1. Abstract

Botanic Suite is an integrated management system for Botanic, a nightclub in Chipiona (Cádiz, Spain), which currently runs its guest lists, table bookings and stock with WhatsApp messages, paper and spreadsheets. The project connects two applications through a single cloud PostgreSQL database hosted on Supabase.

The first part, a public website built with Node.js and vanilla JavaScript, is already complete. It offers an events calendar, a photo gallery, guest-list sign-up through personal links for each promoter (RPP), a step-by-step table booking form with day-based prices, and an admin panel to manage content, lists and bookings. Its database enforces capacity limits and data retention in line with the GDPR, and the code is covered by automated tests and has undergone a security and performance review.

The second part, developed during this course, is a cross-platform mobile application built with React Native and Expo for the club staff. It receives lists and bookings in real time, supports door check-in, shows an interactive table map shared by all devices, manages stock with supplier delivery notes read by on-device OCR (Google ML Kit), and gives the management team attendance figures and promoter commissions. Key features remain available offline. The expected result is a single tool, adapted to the scale and budget of a small venue, that replaces scattered manual processes and will be validated in a pilot on a real night.

2.2. Motivación

La idea surge de nuestra propia experiencia. Los dos integrantes del equipo hemos trabajado en Botanic en distintos puestos (encargado de sala, barra y reservados, y relaciones públicas), y hemos vivido desde dentro los problemas que este proyecto pretende resolver:

- **Listas por WhatsApp.** Cada RPP envía sus nombres en mensajes sueltos; hay nombres repetidos, mal escritos o que no llegan a la puerta a tiempo, y al final de la noche nadie sabe con certeza cuántas personas trajo cada RPP.
- **Colas y errores en la puerta.** Buscar un nombre entre varias listas en papel o en el móvil, con poca luz y la cola esperando, retrasa la entrada y provoca discusiones cuando un nombre no aparece.
- **Reservados sin control.** Las reservas de mesa en pista y VIP se apuntan en distintos sitios y se asignan de memoria; no se sabe en tiempo real qué mesa está libre, y se producen dobles reservas o mesas vacías que podrían haberse vendido.
- **Almacén y comisiones a mano.** Los albaranes de los proveedores se teclean línea a línea, las existencias se cuadran por recuento y las comisiones de los RPP se calculan a mano a partir de las listas.

Al detectar estos problemas propusimos a la gerencia digitalizar el proceso, y la gerencia aceptó usar el sistema en el local. Esto convierte el proyecto en un encargo real: hay un cliente que valida cada incremento, requisitos que salen del trabajo diario y una prueba piloto en una noche de apertura. Empezamos por la web pública, porque es la que recoge los datos de los clientes, y la aplicación de gestión completa ahora el circuito para el personal y la gerencia.

Desde el punto de vista del sector TIC, el proyecto responde a una necesidad identificada en el apartado 1: las pymes de sectores muy concretos, como el ocio nocturno, necesitan herramientas digitales asequibles y adaptadas a sus procesos, que integren la captación de clientes con la operativa interna y que cumplan la normativa de protección de datos. Las soluciones comerciales analizadas en el apartado 3 cubren la parte comercial o la de almacén, pero no ambas a la vez a un coste asumible para un único local. Para nosotros es, además, la oportunidad de desarrollar un producto completo, de la base de datos a la aplicación móvil, con un usuario real y bajo condiciones de uso exigentes.

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivos generales

El objetivo general del proyecto es **diseñar, desarrollar y desplegar Botanic Suite**, un sistema formado por una web pública y una aplicación de gestión multiplataforma que comparten una base de datos en la nube, para centralizar las listas de RPP, las reservas de reservados, el control de acceso, el almacén y la información de gerencia de la discoteca Botanic, y validarlo en una noche real de funcionamiento antes del 19 de marzo de 2027.

Este objetivo se descompone en dos fines:

- **Poner en producción la web pública** ya desarrollada, con garantías de seguridad y rendimiento para su apertura al público.
- **Desarrollar la aplicación de gestión** para Android e iOS que cierre el circuito entre la web, el personal del local y la gerencia.

2.3.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos se han formulado de forma medible y se asocian al sprint de la planificación (apartado 4.3) en el que se abordan. Su cumplimiento se comprobará en las revisiones de sprint con la gerencia y en el informe de pruebas.

Objetivo específico	Indicador de cumplimiento	Sprint
OE1. Publicar la web pública en producción con HTTPS	Web accesible en su dominio; ningún fallo de seguridad de gravedad alta o media abierto; LCP inferior a 2,5 s en móvil.	0–1
OE2. Ampliar el modelo de datos con usuarios y roles	Cuatro roles (gerencia, encargado, personal y RPP) con permisos por seguridad a nivel de fila; cada RPP solo ve a sus clientes.	1
OE3. Recibir listas y reservas en la app en tiempo real	Una inscripción o reserva hecha en la web aparece en la app en menos de 2 segundos.	2
OE4. Implementar el control de acceso en puerta	Búsqueda de un nombre en menos de 1 segundo con 1.500 inscritos y registro de entrada con un toque.	2
OE5. Crear el mapa interactivo de reservados	Plano editable del local; un cambio de estado de una mesa se ve en al menos tres dispositivos en menos de 2 segundos; imposible asignar dos reservas a la misma mesa.	3
OE6. Desarrollar la gestión de almacén	Catálogo de productos y proveedores, registro de todas las entradas y salidas, y aviso de stock mínimo.	4
OE7. Importar productos desde albaranes con OCR	Al menos el 85 % de las líneas reconocidas correctamente en un conjunto de 20 albaranes reales, con revisión antes de confirmar.	5
OE8. Ofrecer un panel de gerencia	Asistencia y reservas por noche, ranking de RPP y comisiones calculadas automáticamente, exportables a CSV.	6
OE9. Permitir la consulta sin conexión	La lista de la noche y el mapa se consultan sin red, y los cambios se sincronizan al recuperarla.	7
OE10. Validar y desplegar la versión 1.0	Pruebas superadas, piloto en una noche real sin incidencias graves, aplicación instalada en los móviles del personal mediante EAS.	7 y cierre

Tabla 4. Objetivos específicos, indicadores y sprint de desarrollo.

Además de estos objetivos funcionales, la aplicación debe cumplir requisitos de usabilidad propios del entorno: tema oscuro, textos y botones grandes y avisos por vibración, de modo

que una persona nueva del personal pueda usar el control de acceso tras menos de cinco minutos de explicación.

3. Estado del arte

Este apartado analiza las soluciones y tecnologías relacionadas con la gestión de un local de ocio nocturno (listas, reservados, almacén y gerencia) y las herramientas con las que puede construirse Botanic Suite. La información procede de la documentación de cada producto y de prensa especializada; cuando una función no aparece en fuentes públicas fiables se indica como «no consta».

3.1. Soluciones, productos y tecnologías existentes

Plataformas de gestión de ocio nocturno

Fourvenues [16] es una plataforma española dirigida a discotecas, pubs, beach clubs y promotores. Reúne en un mismo servicio la venta de entradas, las listas de invitados, los reservados con mapas interactivos, la gestión de equipos de RRPP con ranking de ventas, el control de accesos desde una aplicación, un CRM y analítica en tiempo real. Según la prensa, la utilizan más de 300 locales en España [17]. Se ofrece como servicio en la nube (SaaS), con panel web y aplicaciones móviles.

Xceed [18] combina una aplicación para el público, que descubre eventos, se apunta a listas o reserva mesas, con **Xceed Pro**, la herramienta para locales y promotores: venta de entradas con precios dinámicos, listas con seguimiento por promotor y canal, planos de sala en los que se asignan mesas arrastrando a los clientes, seguimiento del consumo VIP, escáner de accesos que funciona sin conexión y analítica. Permite integrar la reserva en la web del propio local y su alta es gratuita; los ingresos proceden de comisiones sobre las ventas.

SevenRooms [19] es una plataforma estadounidense de experiencia de cliente para hostelería, usada también en ocio nocturno: reservas, listas de espera, gestión de mesas sobre un plano con su estado (libre, ocupada o reservada), CRM y marketing personalizado. Está orientada a grupos y locales de gran volumen, en inglés y con precio bajo petición.

Reservas de restauración

CoverManager [20] es un software de reservas muy implantado en la restauración española: centraliza las reservas de todos los canales, gestiona mesas, aforo y turnos, reduce las ausencias sin aviso mediante prepagos y mantiene un CRM de clientes. Su modelo está pensado para comidas con turnos, no para noches con listas de RRPP y reservados con botellas.

TPV y gestión de almacén en hostelería

Los terminales punto de venta (TPV) como **Ágora** [21] cubren la venta en barra y, en su módulo de compras y stock, los pedidos a proveedor, la entrada de mercancías, el inventario y la

regularización de existencias. Herramientas especializadas como **Gstock** [22] se centran en compras, inventario, mermas y escandallos, con recuento desde el móvil por código de barras y albarán electrónico con los proveedores integrados en la plataforma Voxel [23]. Cuando el proveedor no emite albarán electrónico, la entrada de mercancía sigue siendo manual.

Herramientas genéricas

Es la situación actual de Botanic: **WhatsApp** para recibir listas y reservas, **papel** en la puerta y **hojas de cálculo** para el almacén y las comisiones. Su coste es nulo y el personal ya las conoce, pero no ofrecen estructura de datos, tiempo real, permisos por rol ni trazabilidad, y dispersan datos personales en móviles particulares, lo que dificulta cumplir el RGPD [4].

3.2. Avances actuales en las herramientas

Las herramientas con las que se puede construir hoy una aplicación de gestión multiplataforma han evolucionado en varios frentes relevantes para el proyecto:

- **Desarrollo multiplataforma con React Native y Expo.** React Native ha sustituido su antiguo «puente» asíncrono por la Nueva Arquitectura (JSI, Fabric y TurboModules), que comunica JavaScript y código nativo de forma directa y es la única disponible desde la versión 0.82 [24]. Expo SDK 58, publicado en octubre de 2026 con React Native 0.88, ha estabilizado Expo Router y ofrece compilación en la nube (EAS Build) y actualizaciones remotas sin pasar por las tiendas [25]. Frente a dos aplicaciones nativas, se mantiene una sola base de código en JavaScript/TypeScript, el mismo lenguaje que la web, de modo que puede reutilizarse la lógica que ya existe en ella (validación de nombres, calendario y precios).
- **Backend como servicio con Supabase.** Ofrece PostgreSQL gestionado con autenticación, almacenamiento, seguridad a nivel de fila [12] y **Realtime**, que permite escuchar los cambios de la base de datos (Postgres Changes), enviar mensajes entre clientes (Broadcast) y saber qué usuarios están conectados (Presence) [26]. Antes, este tiempo real exigía mantener un servidor propio de WebSockets; ahora se configura sobre la misma base de datos que ya usa la web.
- **Sincronización sin conexión.** Motores como PowerSync mantienen en el dispositivo una base de datos SQLite sincronizada con PostgreSQL: las escrituras se guardan en una cola y se envían al recuperar la conexión, aunque la resolución de conflictos queda en manos del desarrollador [27].
- **Reconocimiento de texto en el dispositivo.** ML Kit Text Recognition v2 de Google reconoce texto latino en tiempo real en Android e iOS y devuelve bloques, líneas, elementos y símbolos con su posición y nivel de confianza [28]. Al ejecutarse en el propio móvil [29] no tiene coste por uso ni envía imágenes a terceros. Su limitación es que no interpreta el documento: decidir qué texto es un producto, una cantidad o un precio corresponde a la aplicación. En Expo requiere una compilación de desarrollo, ya que no funciona en Expo Go.

- **Gestión del trabajo.** Trello organiza las tareas en tableros Kanban con listas de verificación, fechas, etiquetas y automatizaciones, y su plan gratuito basta para un equipo de dos personas [30]. Git y GitHub permiten revisar cada cambio mediante solicitudes de integración (pull requests).

3.3. Avances recientes en la materia

En el ámbito del ocio nocturno y la gestión hostelera conviven avances consolidados con otros de adopción todavía limitada (tabla 5):

Avance	Estado	Relevancia para el proyecto
Plataformas SaaS integrales de ocio nocturno	Consolidado	Marcan lo que espera el sector; el proyecto toma de ellas el plano de reservados y el seguimiento de RPP.
Listas digitales y acceso con código QR	Consolidado	Base del control de acceso con la lista en el móvil.
Backend como servicio con tiempo real	Consolidado	Web y aplicación comparten datos al instante.
OCR en el dispositivo	Consolidado	Lectura de albaranes sin coste por uso.
Albarán y factura electrónicos	En implantación	Verifactu [31] afecta al software de facturación y su obligatoriedad se ha aplazado a 2027. Botanic Suite no factura, pero el albarán electrónico podría sustituir al escaneo en el futuro.
Extracción de documentos con IA generativa multimodal	Emergente	Interpreta el albarán completo, pero con coste por uso, resultados variables y envío de datos a terceros. Se deja como vía futura.
Sincronización «local first»	Emergente	Herramientas aún jóvenes; se aplicará de forma acotada (consulta de lista y mapa sin conexión).
Acceso biométrico (reconocimiento facial)	Limitado	Datos de categoría especial (art. 9 RGPD) con criterios muy restrictivos de la AEPD [32]. Se descarta.

Tabla 5. Avances recientes y su grado de madurez.

También es relevante la **Ley Europea de Accesibilidad** [33], aplicable desde junio de 2025 a servicios como el comercio electrónico. Aunque las microempresas que prestan servicios están exentas, seguir las pautas WCAG 2.2 [34] en la web de reservas y en la aplicación es una buena práctica.

3.4. Análisis crítico y comparación

La tabla 6 compara las alternativas con criterios relevantes para un local como Botanic, e incluye la propuesta para facilitar su posicionamiento.

Solución	Listas y RPP	Reservados con plano	Almacén	Albaranes	Coste	Datos
Fourvenues	Sí, con ranking de RRPP	Sí, mapas interactivos	No consta	No consta	Bajo petición	En la plataforma
Xceed Pro	Sí, por promotor y canal	Sí, planos con asignación	Parcial: consumo VIP	No consta	Alta gratuita y comisión por venta	En la plataforma
SevenRooms	Parcial: CRM y reservas	Sí, plano visual	No consta	No consta	Bajo petición	En la plataforma
CoverManager	No	Sí, mesas y turnos	No	No	Bajo petición	En la plataforma
TPV + Gstock	No	Parcial: mesas del TPV	Sí	Parcial: albarán electrónico	Licencia y suscripción	En la plataforma
WhatsApp + hojas	Manual	No	Manual	Manual	Gratuito	Dispersos
Botanic Suite	Sí, enlaces por RPP	Sí, en tiempo real	Sí	Sí, OCR en el móvil	Desarrollo propio y nube de bajo coste	Base de datos propia

Tabla 6. Comparativa de soluciones según los criterios del proyecto.

La comparación permite extraer tres conclusiones. Primera: las plataformas de ocio nocturno son las más completas en la parte comercial (entradas, listas, RRPP y reservados) e incluyen pagos y difusión que el proyecto no pretende cubrir, pero no consta que gestionen el almacén ni la entrada de mercancía. Segunda: el almacén está resuelto por los TPV y herramientas como Gstock, pensados para restauración, sin conocimiento de listas ni reservados y con la entrada automática limitada a proveedores con albarán electrónico. Tercera: cubrirlo todo con productos comerciales obliga a combinar dos o tres suscripciones cuyos datos no se comunican entre sí, que es el mismo problema que hoy se resuelve a mano con WhatsApp y hojas de cálculo.

La propuesta también tiene limitaciones frente a las soluciones comerciales: no incluye venta de entradas ni pagos, depende del mantenimiento del propio equipo y está pensada para un único local, por lo que su escalabilidad es menor.

3.5. Posicionamiento de la propuesta

Botanic Suite no compite con las plataformas comerciales en venta de entradas ni en difusión de eventos. Se sitúa en un hueco concreto: una **pyme con un solo local y temporada marcada**, que ya tiene web propia con listas por RPP y reservas, y que necesita unir en un mismo modelo de datos la parte comercial (listas y reservados) con la operativa interna (mapa de sala,

almacén y gerencia) sin asumir varias suscripciones. Sus aportaciones, justificadas por la comparación anterior, son:

- **Integración de extremo a extremo:** la inscripción en la web, la reserva, su ubicación en el mapa, el consumo de botellas y el stock comparten la misma base de datos, sin exportaciones ni doble tecleo.
- **Entrada de mercancía asistida** escaneando el albarán en papel con OCR en el móvil, sin coste por uso y con revisión antes de confirmar, también para proveedores sin albarán electrónico.
- **Diseño para las condiciones del local:** interfaz oscura, botones grandes y consulta sin conexión de la lista y el mapa.
- **Adaptación a los procesos de Botanic:** precios por día, mesa en pista y VIP, enlaces propios de cada RPP y cálculo de sus comisiones.
- **Datos bajo control del local,** en una base de datos propia con seguridad a nivel de fila.

Ninguna de estas funciones es inédita por separado, ya que todas existen en algún producto analizado. La aportación del proyecto está en reunirlas en una única herramienta ajustada a la escala y al presupuesto de un local como Botanic.

4. Metodología

Este apartado define cómo se planificará, organizará, desarrollará y validará Botanic Suite entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, con un equipo de dos personas que dedicará unas 10 horas semanales cada una.

4.1. Modelos de desarrollo

Se han considerado un enfoque clásico, dos enfoques flexibles y dos marcos ágiles. Estos últimos se basan en el Manifiesto Ágil [35], que prioriza el software funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta al cambio (tabla 7).

Modelo	Características	Ventajas	Limitaciones
Cascada [36]	Fases secuenciales: requisitos, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Cada fase empieza al cerrar la anterior.	Planificación y documentación claras; fácil de controlar.	Exige requisitos estables; los errores y cambios se detectan tarde y son caros.
Incremental e iterativo [37]	El sistema se construye en incrementos funcionales; cada iteración repite análisis, diseño, implementación y pruebas.	Entregas tempranas, retroalimentación continua y riesgos detectados pronto.	Necesita una arquitectura base sólida; riesgo de que crezca el alcance.
Espiral [38]	Ciclos guiados por el análisis de riesgos.	Adecuado para proyectos grandes y de alto riesgo.	Costoso de gestionar; excesivo para un equipo pequeño.

Modelo	Características	Ventajas	Limitaciones
Scrum [39]	Sprints de duración fija, backlog priorizado y eventos de planificación, revisión y retrospectiva.	Ritmo constante, prioridades claras y adaptación al cambio.	Roles y eventos pensados para equipos mayores.
Kanban [40]	Flujo continuo visualizado en un tablero con límites de trabajo en curso.	Sencillo, visual y flexible.	Sin iteraciones con fecha, es difícil comprometerse con hitos.

Tabla 7. Modelos de desarrollo considerados.

4.2. Selección y justificación del modelo

Se aplicará un **modelo iterativo e incremental gestionado con Scrum adaptado a dos personas**, con el tablero de Trello organizado según Kanban. La elección responde a las características del proyecto:

- **Alcance modular.** El sistema se divide en módulos con valor propio (listas y reservas, mapa, almacén, albaranes y gerencia) que pueden entregarse uno a uno.
- **Incertidumbre.** Algunos aspectos solo pueden validarse con pruebas reales: la precisión del OCR con los albaranes de los proveedores, la cobertura dentro del local o la facilidad de uso para el personal. Iterar permite detectarlos pronto.
- **Duración fija y corta.** Con unas 18 semanas de trabajo efectivo, los sprints de dos semanas convierten el plazo en hitos verificables.
- **Equipo y cliente.** Un equipo pequeño con un cliente accesible, la gerencia de Botanic, puede revisar cada incremento y reorientar las prioridades.
- **Continuidad.** La web pública ya se ha desarrollado de forma incremental, por lo que seguir el mismo enfoque mantiene la coherencia.

Se descarta la cascada porque los requisitos de la aplicación no están cerrados y un error de diseño descubierto al final no podría corregirse a tiempo; la espiral, por su sobrecarga de gestión; y Kanban puro, porque no fija hitos frente al calendario académico. Scrum se adapta así: la gerencia de Botanic ejerce de **Product Owner** y prioriza el backlog con el equipo; la tutora participa como parte interesada en las revisiones; el papel de **Scrum Master** rota entre los dos integrantes en cada sprint; y la reunión diaria se sustituye por dos sincronizaciones breves a la semana.

4.3. Organización y estructura de tareas

El trabajo se reparte a partes iguales: ambos integrantes desarrollan en todas las capas (base de datos, servidor y aplicación) y cada tarea tiene un responsable principal, mientras el otro revisa su código antes de integrarlo. En Trello, cada tarea se divide en las subtareas análisis, diseño, implementación, pruebas y revisión. La tabla 8 recoge la secuencia por sprints, con unas 40 horas de equipo por sprint y unas 360 horas en total.

Sprint y fechas	Tareas (responsable principal)	Entregable
Sprint 0 2–13 nov	Requisitos con la gerencia y backlog en Trello (ambos). Entorno: Expo, Supabase y repositorio (Abraham). Prototipos de pantallas (Adrián).	Backlog priorizado y prototipos
Sprint 1 16–27 nov	Modelo de datos ampliado, roles y seguridad a nivel de fila (Abraham). Estructura de la app, navegación y tema oscuro (Adrián).	App con inicio de sesión por rol
Sprint 2 30 nov–11 dic	Recepción en tiempo real de listas y reservas (Adrián). Control de acceso en puerta y estados de reserva (Abraham).	Listas y reservas en la app
Sprint 3 14 dic–15 ene	Editor del plano del local (Abraham). Mapa interactivo con asignación y estados (Adrián). Pausa del 23 dic al 6 ene.	Mapa de reservados sincronizado
Sprint 4 18–29 ene	Catálogo de productos y proveedores (Adrián). Stock, movimientos y alertas de mínimo (Abraham).	Módulo de almacén
Sprint 5 1–12 feb	Captura y OCR con ML Kit (Abraham). Emparejamiento de líneas con productos y pantalla de revisión (Adrián).	Importación de albaranes
Sprint 6 15–26 feb	Indicadores de gerencia (Adrián). Comisiones de RPP y exportaciones (Abraham).	Panel de gerencia
Sprint 7 1–12 mar	Consulta sin conexión (Adrián). Pruebas integrales y piloto en una noche real (ambos).	Versión candidata e informe de pruebas
Cierre 15–19 mar	Corrección de incidencias, despliegue interno con EAS y documentación final (ambos).	Versión 1.0 y memoria

Tabla 8. Secuencia de sprints, responsables y entregables.

4.4. Fases del ciclo de vida

En el modelo elegido las fases no se ejecutan una sola vez: la planificación y el análisis general se hacen en el sprint 0, y después cada sprint repite análisis, diseño, implementación y pruebas del incremento que aborda (tabla 9).

Fase	Actividades principales	Resultado que la cierra
Planificación	Definir alcance, calendario y backlog; planificar el objetivo de cada sprint.	Backlog priorizado en Trello y objetivo de sprint acordado.
Análisis de requisitos	Entrevistas con la gerencia y el personal; historias de usuario con criterios de aceptación; requisitos no funcionales.	Historias aceptadas por la gerencia.
Diseño	Modelo de datos, arquitectura, prototipos de pantallas y plano del local.	Modelo y prototipos revisados por el equipo y la gerencia.
Implementación	Desarrollo en una rama por tarea y revisión cruzada mediante pull request.	Incremento integrado en la rama principal.

Fase	Actividades principales	Resultado que la cierra
Pruebas	Pruebas unitarias y de integración; pruebas del OCR con albaranes reales de los proveedores.	Pruebas superadas y sin incidencias graves abiertas.
Validación	Demostración al final de cada sprint y piloto en una noche real.	Aprobación de la gerencia y acta de validación.

Tabla 9. Fases del ciclo de vida y criterios de finalización.

4.5. Seguimiento, revisión y adaptación

- **Tablero de Trello** con las listas Backlog, Sprint actual, En curso, En revisión y Hecho. Cada tarjeta tiene responsable, estimación en horas, etiqueta de módulo y una lista de verificación con sus criterios de aceptación. Cada persona tiene como máximo dos tareas en curso.
- **Control de versiones:** una rama por tarea y una pull request revisada por el compañero antes de integrar. La tarjeta enlaza con su pull request.
- **Reuniones:** planificación al inicio de cada sprint (1 h), dos sincronizaciones semanales de 15 minutos, revisión con la gerencia al final del sprint y retrospectiva del equipo (30 min).
- **Incidencias y cambios:** cada error se registra como tarjeta con la etiqueta «Incidencia», los pasos para reproducirlo y su gravedad. Las peticiones de cambio entran en el backlog y se priorizan en la siguiente planificación; solo se incorporan al sprint en curso si bloquean el trabajo. Los cambios relevantes se anotan en el registro de cambios del repositorio.
- **Definición de terminado:** una tarea solo pasa a «Hecho» si cumple sus criterios de aceptación, ha sido revisada, sus pruebas pasan y está documentada.
- **Indicadores:** horas estimadas frente a reales, tareas completadas por sprint, incidencias abiertas y porcentaje de líneas de albarán reconocidas correctamente.

La **retroalimentación entre iteraciones** procede de la revisión con la gerencia y de la retrospectiva: lo observado en la demostración se convierte en nuevas tarjetas o cambia la prioridad del backlog, y las mejoras acordadas se aplican en el sprint siguiente. Si un sprint no se completa, las tareas pendientes vuelven al backlog y se replanifican con la gerencia.

5. Herramientas y tecnologías

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

6. Presupuesto, viabilidad y recursos del proyecto

6.1. Presupuesto económico del proyecto

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

6.2. Necesidades de financiación

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

6.3. Recursos materiales y personales necesarios

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

6.4. Viabilidad técnica actual del proyecto a desarrollar

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

7. Planificación, contexto laboral y diagnóstico

7.1. Planificación temporal del desarrollo (Diagrama de Gantt)

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

7.2. Análisis DAFO

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

8. Análisis

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

9. Diseño

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

10. Pruebas y validación

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

11. Plan de ejecución del proyecto

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

12. Procedimientos de seguimiento, control y calidad

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

13. Conclusiones

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

14. Vías futuras

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.

15. Bibliografía y webgrafía

[1] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2022). Decisión (UE) 2022/2481, de 14 de diciembre de 2022, por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030. Diario Oficial de la Unión Europea, L 323.

[2] Gobierno de España. (2022). España Digital 2026. https://espanadigital.gob.es. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[3] Red.es. (s. f.). Programa Kit Digital. https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[4] Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). DOUE L 119, de 4 de mayo de 2016.

[5] Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018.

[6] Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. BOE núm. 166, de 12 de julio de 2002.

[7] Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). (2024). Guía sobre el uso de las cookies. https://www.aepd.es. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[8] Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

[9] Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio (art. 30).

[10] ISO/IEC 27001:2022. Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información.

[11] OWASP Foundation. (s. f.). OWASP Top Ten. https://owasp.org/www-project-top-ten/. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[12] Supabase. (s. f.). Row Level Security. https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[13] Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE núm. 269, de 10 de noviembre de 1995.

[14] Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE núm. 97, de 23 de abril de 1997.

[15] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización.

[16] Fourvenues. (s. f.). Servicios. https://www.fourvenues.com/en/servicios. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[17] Valencia Plaza. (s. f.). Entradas, listas y reservados, a un 'click': tecnología valenciana para digitalizar el ocio nocturno. https://valenciaplaza.com/valenciaplaza/fourvenues. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[18] Xceed. (s. f.). Xceed for business. https://xceed.me/en/business. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[19] SevenRooms. (s. f.). Guest experience and retention platform. https://sevenrooms.com. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[20] CoverManager. (s. f.). Software de reservas para restaurantes. https://www.covermanager.com. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[21] IGT Microelectronics. (s. f.). Ágora TPV: Compras y Stock. https://www.agorapos.com. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[22] SoftwareDoIT. (s. f.). Gstock: ficha de producto. https://www.softwaredoit.es/gstock/gstock.html. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[23] Alimarket. (s. f.). Voxel y Gstock integran sus plataformas para el negocio de hostelería. https://www.alimarket.es/restauracion/noticia/385471. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[24] Meta Platforms. (s. f.). About the New Architecture. React Native. https://reactnative.dev/architecture/landing-page. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[25] Expo. (2026, 15 de octubre). Expo SDK 58. https://expo.dev/changelog/sdk-58. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[26] Supabase. (s. f.). Realtime. https://supabase.com/docs/guides/realtime. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[27] PowerSync. (s. f.). Supabase + PowerSync integration guide. https://docs.powersync.com/integration-guides/supabase-+-powersync. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[28] Google. (s. f.). Text recognition v2. ML Kit. https://developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition/v2. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[29] React Native ML Kit. (s. f.). @react-native-ml-kit/text-recognition. https://www.npmjs.com/package/@react-native-ml-kit/text-recognition. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[30] Atlassian. (s. f.). Trello. https://trello.com. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[31] Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos que soporten los procesos de facturación (Verifactu); plazos modificados por el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre.

[32] Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). (2023). Guía sobre tratamientos de control de presencia mediante sistemas biométricos. https://www.aepd.es. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[33] Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, transpuesta por la Ley 11/2023, de 8 de mayo.

[34] W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[35] Beck, K. et al. (2001). Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software. https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[36] Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. Proceedings of IEEE WESCON, 1-9.

[37] Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

[38] Boehm, B. W. (1988). A spiral model of software development and enhancement. Computer, 21(5), 61-72.

[39] Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

[40] Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Blue Hole Press.

[41] Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE núm. 123, de 20 de mayo de 2010.

[42] Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de la formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, de la familia profesional Informática y Comunicaciones, y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE núm. 129, de 31 de mayo de 2023.

16. Anexos

Apartado que se desarrollará en las próximas entregas del proyecto.